

Sprawozdanie 1 z Statystyki i Modeli Liniowych

Wiktor Zoga

18 października 2025

1 Zadanie 1

1.1 Opis eksperymentu

W tym zadaniu wygenerowano n obserwacji z rozkładu normalnego $N(\theta, \sigma^2)$ dla następujących zestawów parametrów:

1. $\theta = 0, \sigma = 1$
2. $\theta = 0, \sigma = 2$
3. $\theta = 4, \sigma = 1$
4. $\theta = 4, \sigma = 2$

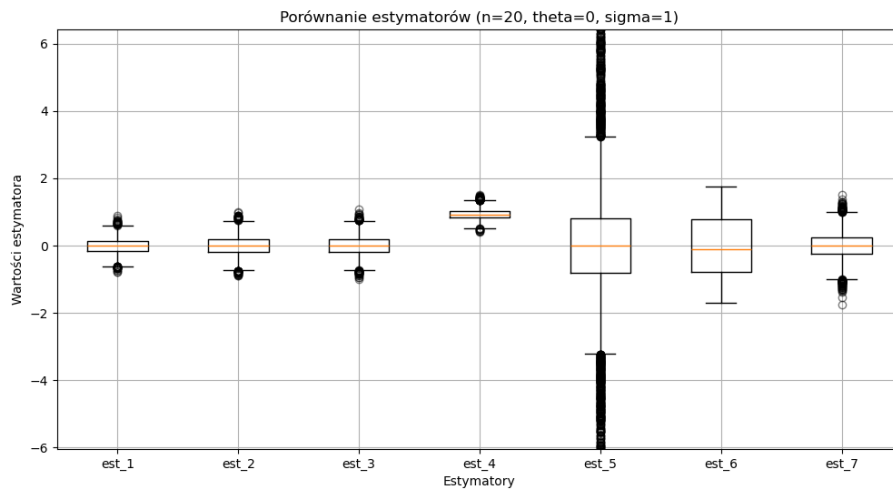
Dla każdej próbki obliczono siedem estymatorów wartości oczekiwanej:

- $\hat{\theta}_1$ – średnia arytmetyczna
- $\hat{\theta}_2$ – mediana
- $\hat{\theta}_3$ – ważona średnia z własnymi wagami
- $\hat{\theta}_4$ – estymator z wagami zależnymi od dystrybuanty normalnej
- $\hat{\theta}_5$ – średnia harmoniczna
- $\hat{\theta}_6$ – średnia potęgowa rzędu 3
- $\hat{\theta}_7$ – własny estymator (średnia z minimum i maksimum próby)

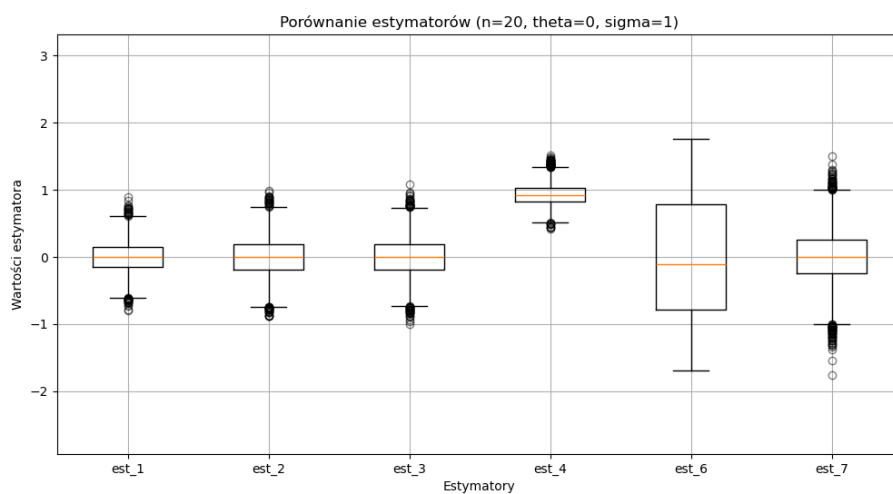
Doświadczenie powtórzono 10,000 razy dla każdego zestawu parametrów i rozmiarów próbek $n = 20, 50, 100$.

1.2 Wyniki - wykresy pudełkowe i tabele statystyk

1.3 $\theta = 0, \sigma = 1, n = 20$



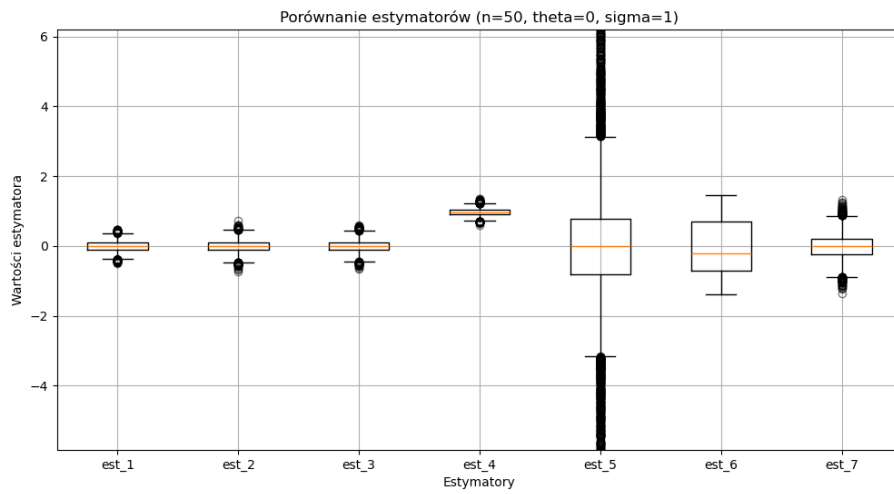
Rysunek 1: Boxplot estymatorów dla $\theta = 0, \sigma = 1, n = 20$.



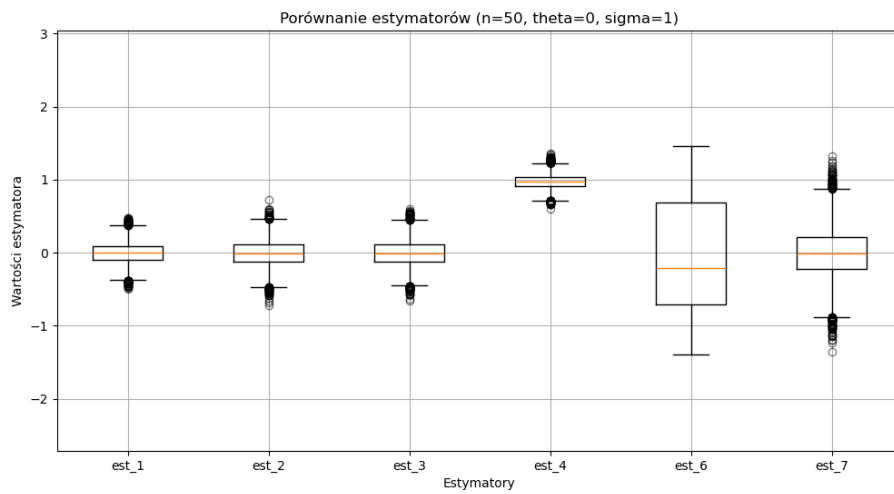
Rysunek 2: Boxplot estymatorów bez piątego.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	0.0	0.05	0.0	0.05
est ₂	0.0	0.07	0.0	0.07
est ₃	0.0	0.07	0.0	0.07
est ₄	0.93	0.02	0.93	0.89
est ₅	-6.56	321235.19	-6.56	321246.07
est ₆	-0.0	0.68	-0.0	0.68
est ₇	0.0	0.14	0.0	0.14

1.4 $\theta = 0, \sigma = 1, n = 50$



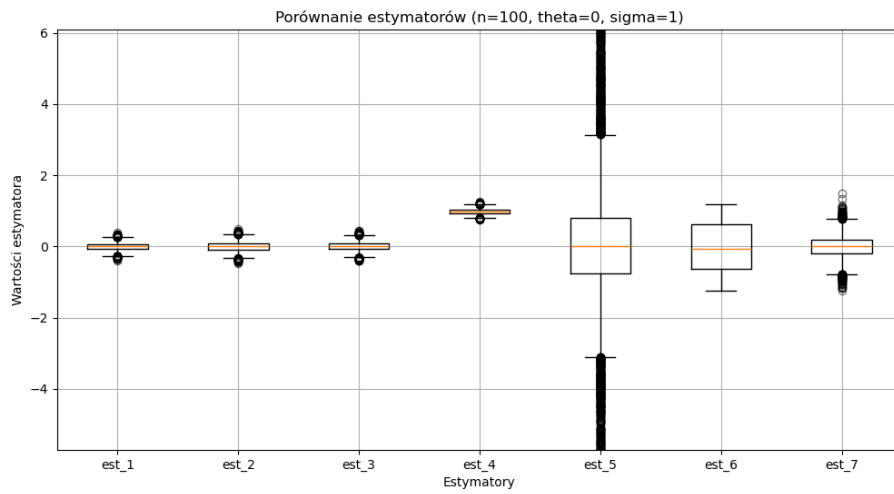
Rysunek 3: Boxplot estymatorów dla $\theta = 0, \sigma = 1, n = 50$.



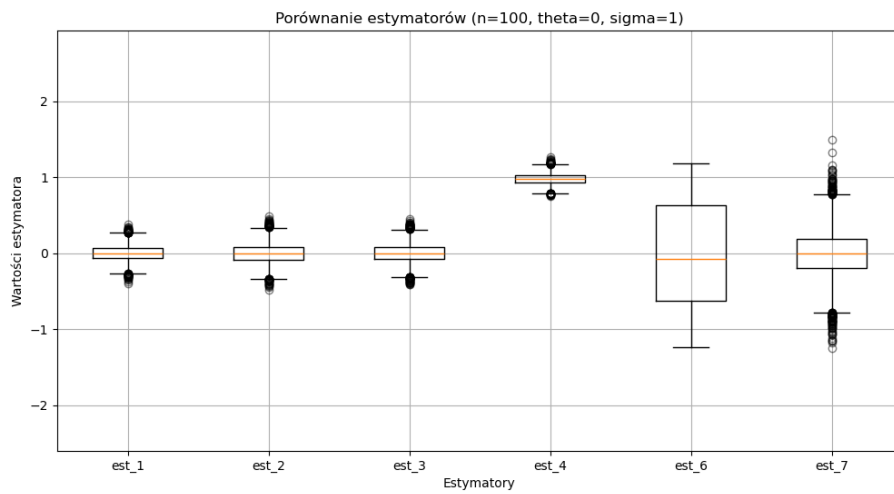
Rysunek 4: Boxplot estymatorów bez piątego.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	-0.0	0.02	-0.0	0.02
est ₂	-0.0	0.03	-0.0	0.03
est ₃	-0.0	0.03	-0.0	0.03
est ₄	0.97	0.01	0.97	0.96
est ₅	-0.08	3138.83	-0.08	3138.53
est ₆	-0.02	0.52	-0.02	0.52
est ₇	-0.0	0.11	-0.0	0.11

1.5 $\theta = 0, \sigma = 1, n = 100$



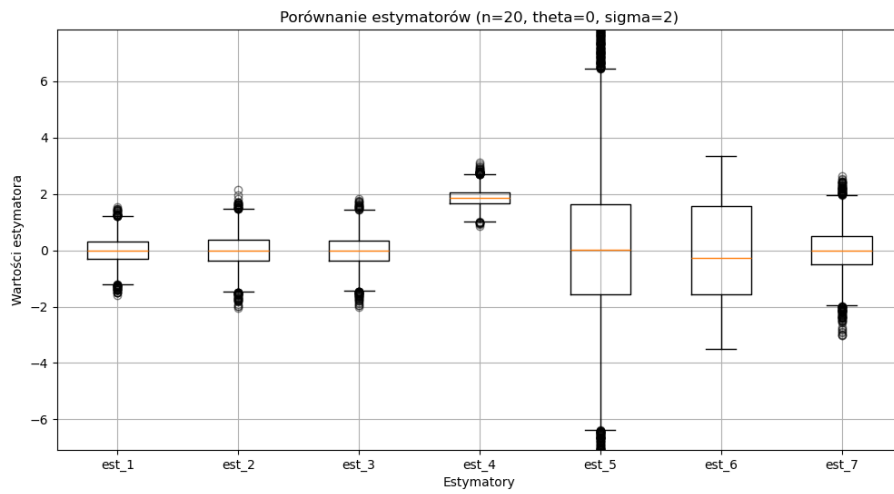
Rysunek 5: Boxplot estymatorów dla $\theta = 0, \sigma = 1, n = 100$.



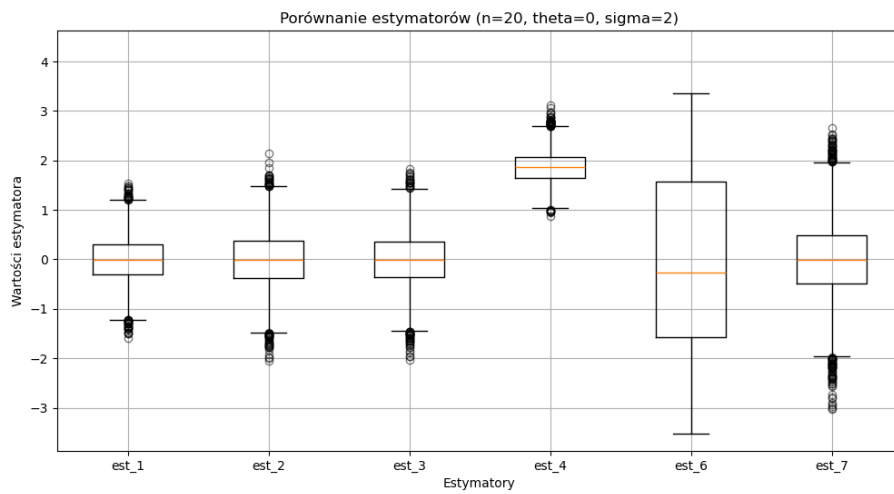
Rysunek 6: Boxplot estymatorów bez piątego.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	0.0	0.01	0.0	0.01
est ₂	0.0	0.02	0.0	0.02
est ₃	-0.0	0.01	-0.0	0.01
est ₄	0.98	0.0	0.98	0.97
est ₅	-0.82	8309.6	-0.82	8309.44
est ₆	-0.0	0.42	-0.0	0.42
est ₇	-0.0	0.09	-0.0	0.09

1.6 $\theta = 0, \sigma = 2, n = 20$



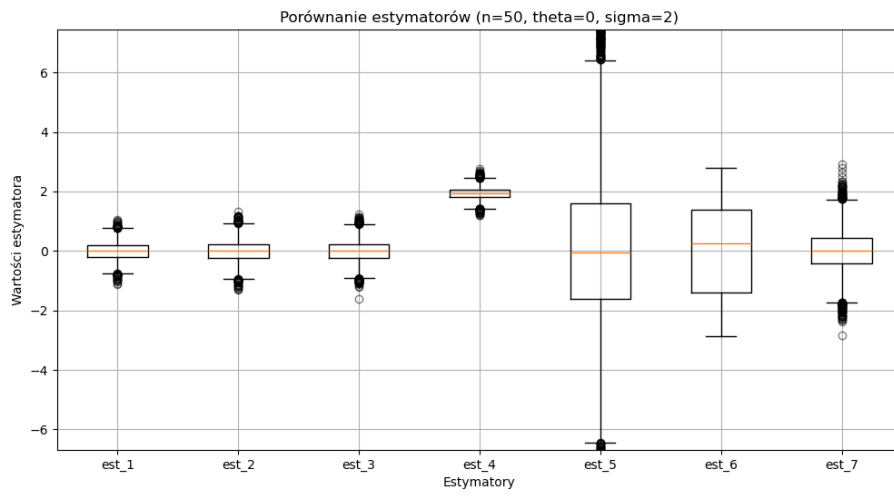
Rysunek 7: Boxplot estymatorów dla $\theta = 0, \sigma = 2, n = 20$.



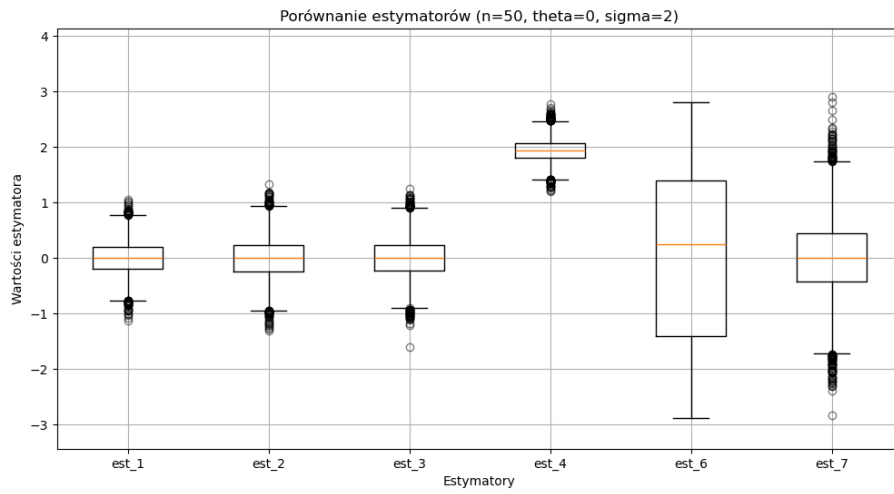
Rysunek 8: Boxplot estymatorów bez piątego.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	-0.0	0.2	-0.0	0.2
est ₂	-0.0	0.3	-0.0	0.3
est ₃	-0.01	0.28	-0.01	0.28
est ₄	1.87	0.09	1.87	3.57
est ₅	-2.27	91432.65	-2.27	91428.64
est ₆	-0.01	2.73	-0.01	2.73
est ₇	-0.01	0.57	-0.01	0.57

1.7 $\theta = 0, \sigma = 2, n = 50$



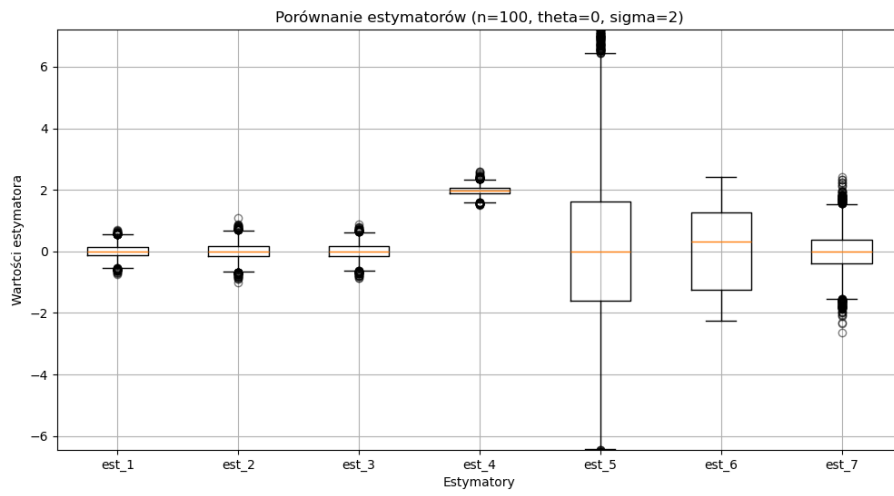
Rysunek 9: Boxplot estymatorów dla $\theta = 0, \sigma = 2, n = 50$.



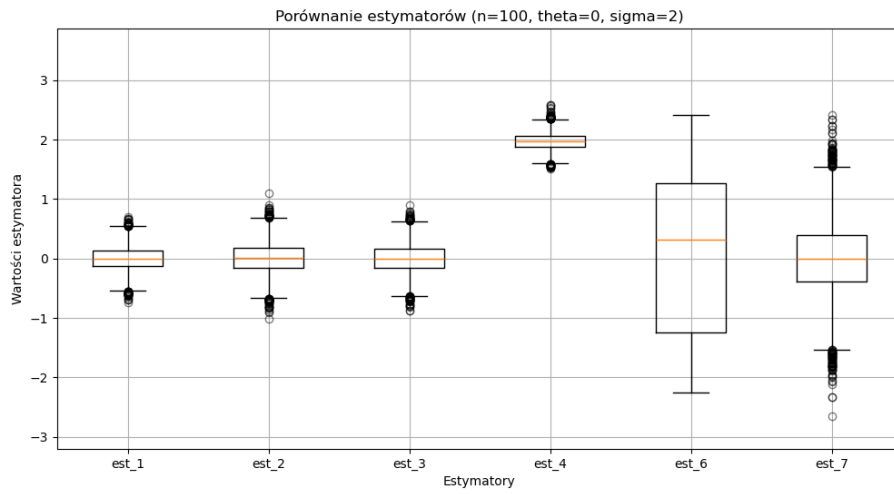
Rysunek 10: Boxplot estymatorów bez piątego.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	-0.0	0.08	-0.0	0.08
est ₂	-0.0	0.12	-0.0	0.12
est ₃	-0.0	0.11	-0.0	0.11
est ₄	1.94	0.04	1.94	3.82
est ₅	-1.19	16294.82	-1.19	16294.6
est ₆	0.0	2.1	0.0	2.1
est ₇	0.0	0.44	0.0	0.44

1.8 $\theta = 0, \sigma = 2, n = 100$



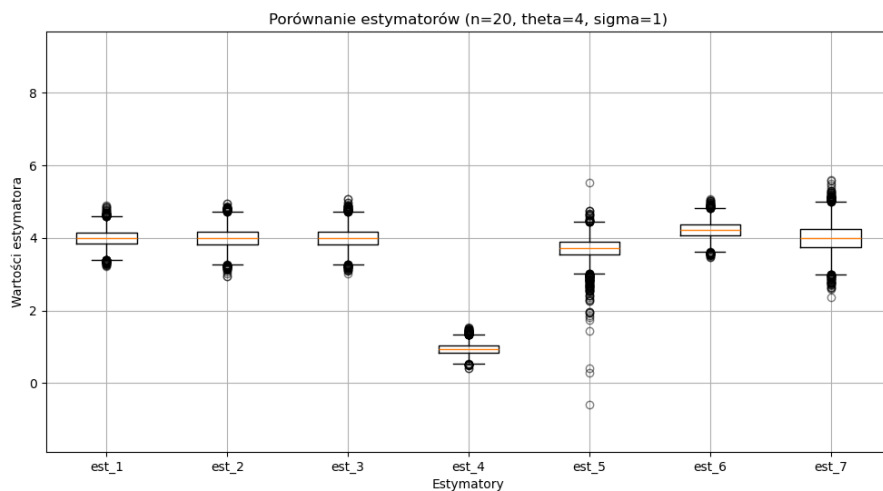
Rysunek 11: Boxplot estymatorów dla $\theta = 0, \sigma = 2, n = 100$.



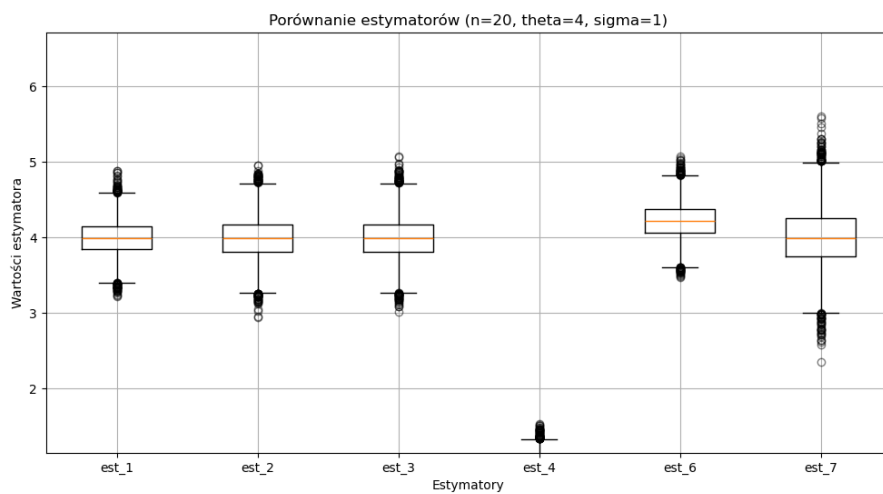
Rysunek 12: Boxplot estymatorów bez piątego.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	0.0	0.04	0.0	0.04
est ₂	0.0	0.06	0.0	0.06
est ₃	0.0	0.05	0.0	0.05
est ₄	1.97	0.02	1.97	3.9
est ₅	0.71	6596.74	0.71	6596.58
est ₆	0.01	1.68	0.01	1.68
est ₇	0.0	0.36	0.0	0.36

1.9 $\theta = 4, \sigma = 1, n = 20$



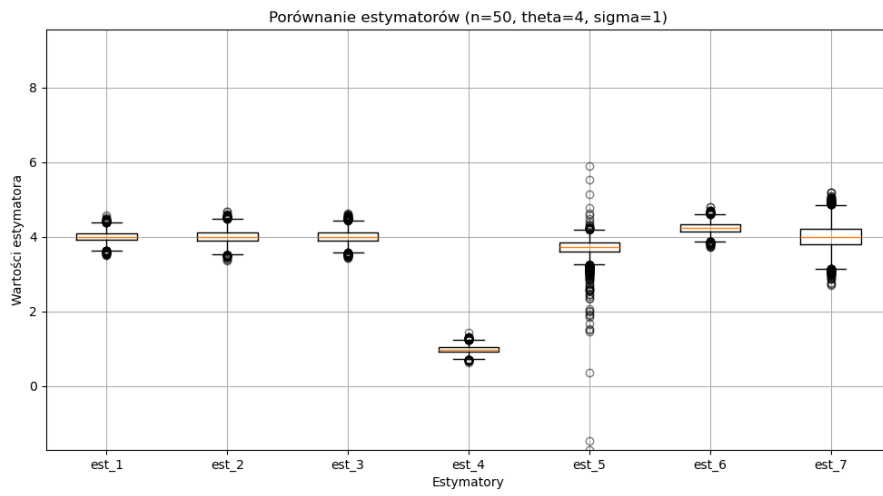
Rysunek 13: Boxplot estymatorów dla $\theta = 4, \sigma = 1, n = 20$.



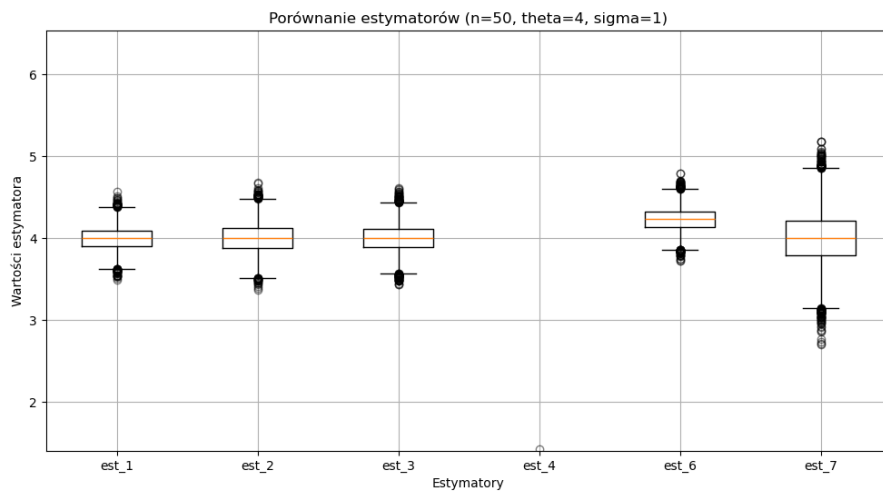
Rysunek 14: Boxplot estymatorów bez piątego.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	4.0	0.05	-0.0	0.05
est ₂	3.99	0.07	-0.01	0.07
est ₃	4.0	0.07	-0.0	0.07
est ₄	0.93	0.02	-3.07	9.43
est ₅	3.72	0.38	-0.28	0.46
est ₆	4.22	0.05	0.22	0.1
est ₇	4.0	0.14	0.0	0.14

1.10 $\theta = 4, \sigma = 1, n = 50$



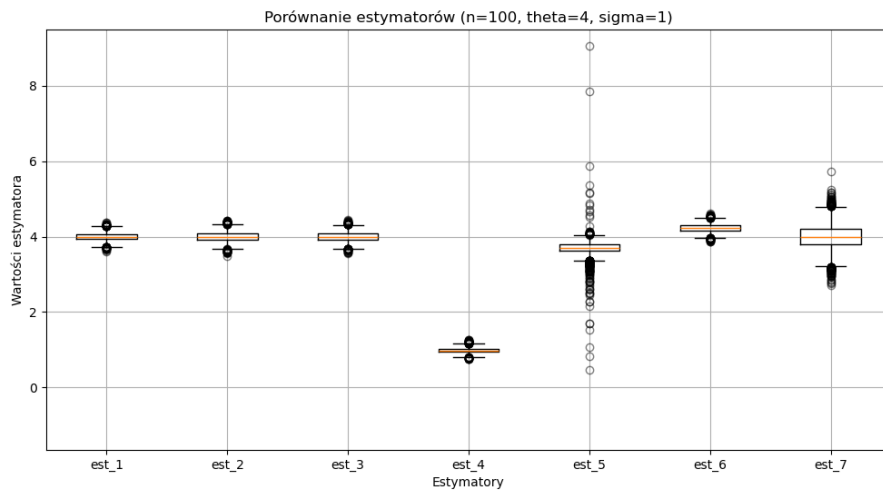
Rysunek 15: Boxplot estymatorów dla $\theta = 4, \sigma = 1, n = 50$.



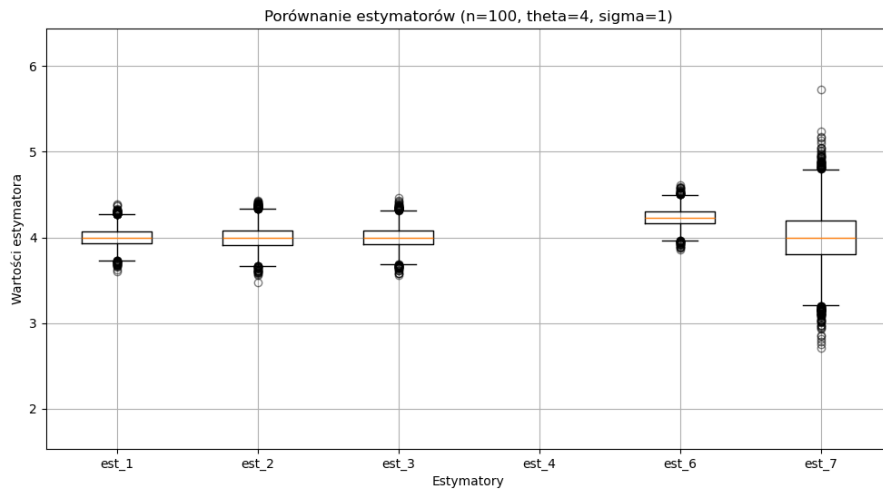
Rysunek 16: Boxplot estymatorów bez piątego.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	4.0	0.02	0.0	0.02
est ₂	4.0	0.03	0.0	0.03
est ₃	4.0	0.03	0.0	0.03
est ₄	0.97	0.01	-3.03	9.18
est ₅	3.71	0.59	-0.29	0.68
est ₆	4.23	0.02	0.23	0.07
est ₇	4.0	0.11	0.0	0.11

1.11 $\theta = 4, \sigma = 1, n = 100$



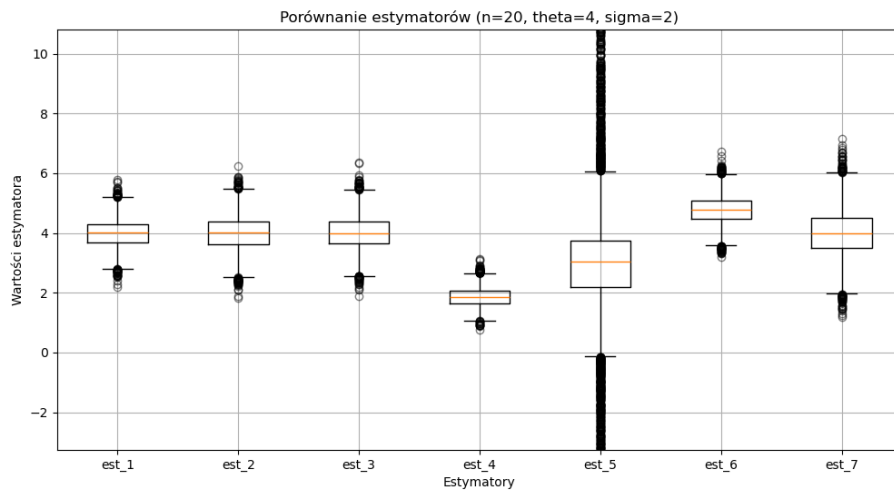
Rysunek 17: Boxplot estymatorów dla $\theta = 4, \sigma = 1, n = 100$.



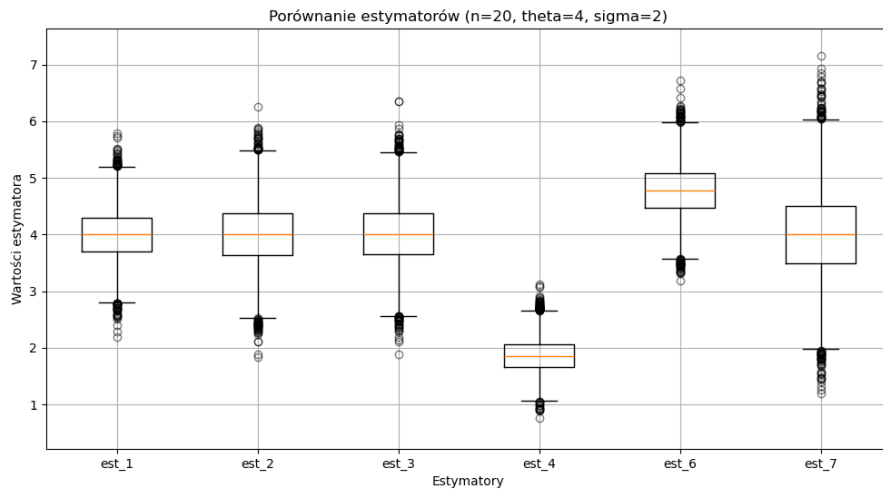
Rysunek 18: Boxplot estymatorów bez piątego.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	4.0	0.01	-0.0	0.01
est ₂	4.0	0.02	-0.0	0.02
est ₃	4.0	0.01	-0.0	0.01
est ₄	0.99	0.0	-3.01	9.09
est ₅	3.78	69.0	-0.22	69.04
est ₆	4.23	0.01	0.23	0.06
est ₇	4.0	0.09	0.0	0.09

1.12 $\theta = 4, \sigma = 2, n = 20$



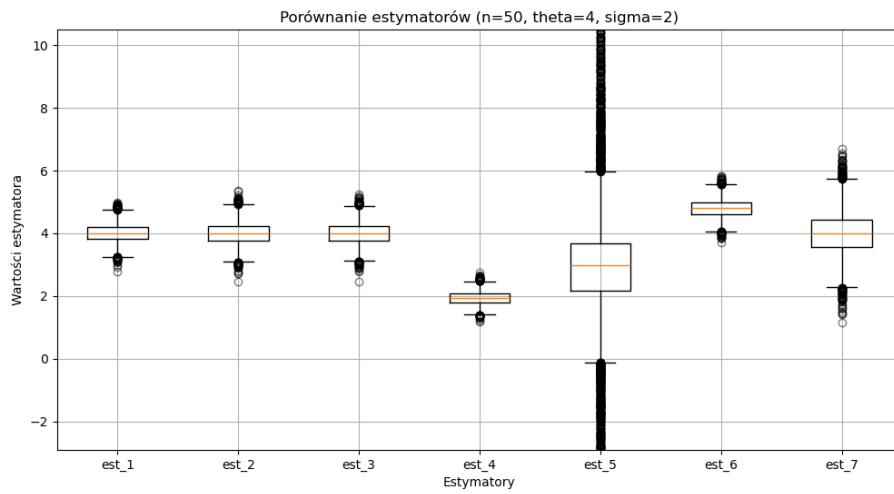
Rysunek 19: Boxplot estymatorów dla $\theta = 4, \sigma = 2, n = 20$.



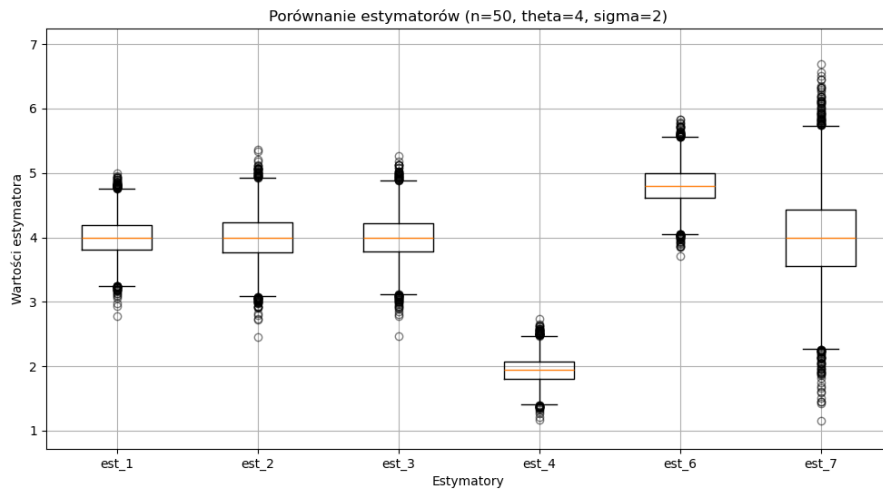
Rysunek 20: Boxplot estymatorów bez piątego.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	4.0	0.2	0.0	0.2
est ₂	4.01	0.3	0.01	0.3
est ₃	4.01	0.29	0.01	0.29
est ₄	1.86	0.09	-2.14	4.66
est ₅	3.21	1212.75	-0.79	1213.26
est ₆	4.78	0.2	0.78	0.81
est ₇	4.0	0.58	-0.0	0.58

1.13 $\theta = 4, \sigma = 2, n = 50$



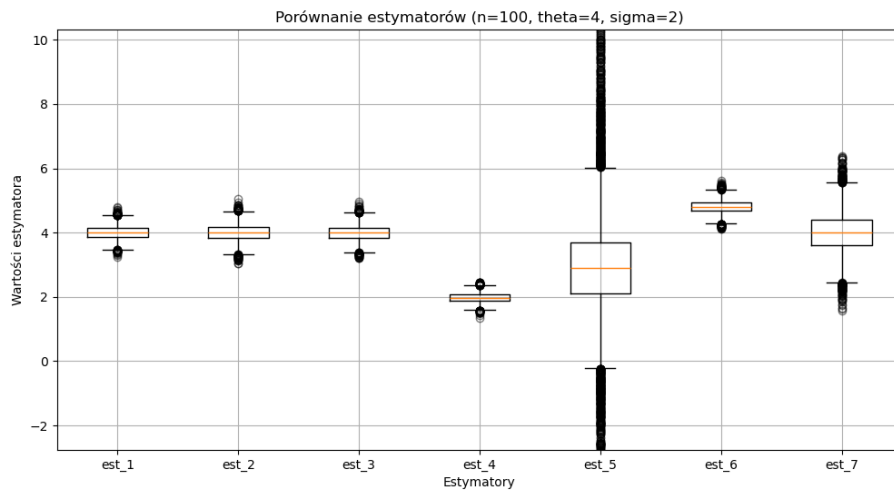
Rysunek 21: Boxplot estymatorów dla $\theta = 4, \sigma = 2, n = 50$.



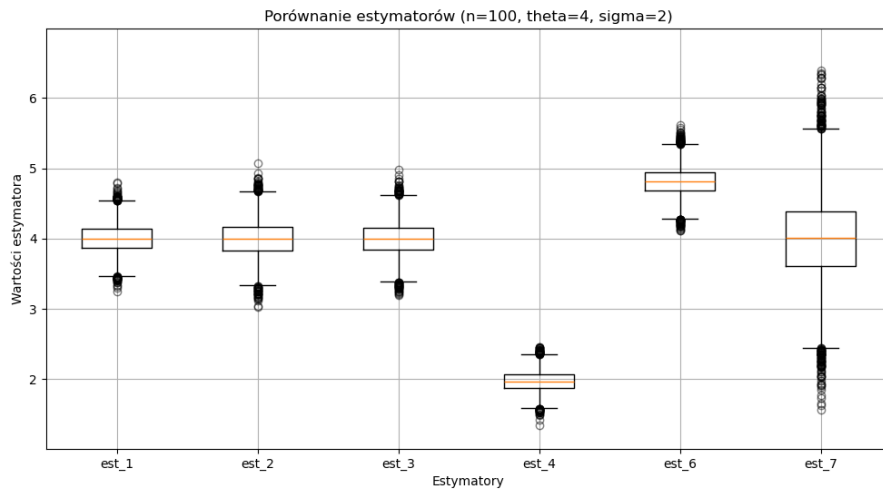
Rysunek 22: Boxplot estymatorów bez piątego.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	4.0	0.08	-0.0	0.08
est ₂	4.0	0.12	0.0	0.12
est ₃	4.0	0.11	-0.0	0.11
est ₄	1.94	0.04	-2.06	4.28
est ₅	2.51	2364.95	-1.49	2366.94
est ₆	4.8	0.08	0.8	0.72
est ₇	4.0	0.44	-0.0	0.44

1.14 $\theta = 4, \sigma = 2, n = 100$



Rysunek 23: Boxplot estymatorów dla $\theta = 4, \sigma = 2, n = 100$.



Rysunek 24: Boxplot estymatorów bez piątego.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	4.0	0.04	0.0	0.04
est ₂	4.0	0.06	0.0	0.06
est ₃	4.0	0.05	0.0	0.05
est ₄	1.97	0.02	-2.03	4.14
est ₅	-0.61	215815.13	-4.61	215814.81
est ₆	4.81	0.04	0.81	0.7
est ₇	4.0	0.37	0.0	0.37

1.15 Dyskusja Wyników

1.15.1 Est1 - Średnia Arytmetyczna

Zgodnie z teorią estymacji, średnia arytmetyczna jest nieobciążonym estymatorem średniej w rozkładzie normalnym. Wyniki symulacji to potwierdzają – $\hat{\theta}_1$ wykazuje obciążenie bliskie zeru oraz najniższą wariancję (i tym samym najniższe MSE) spośród wszystkich badanych estymatorów nieobciążonych. Służy jako dobry punkt odniesienia.

1.15.2 Est2 - Mediana

Mediana również jest estymatorem nieobciążonym dla rozkładu normalnego. Wynika to z tego, że rozkład ma symetryczną gęstość, a mediana ma "własność przesunięcia". Jej wariancja jest jednak wyższa niż wariancja średniej arytmetycznej, co potwierdzają wyniki MSE. Dla średniej rozkładu normalnego, jest to estymator mniej efektywny niż średnia arytmetyczna, choć bardziej odporny na wartości odstające (co nie było przedmiotem tego badania).

1.15.3 Est3 - Ważona Średnia

Ważona średnia (losowe wagi o sumie jeden) jest estymatorem nieobciążonym, który może być bardziej efektywny niż średnia arytmetyczna w przypadku rozkładów o asymetrycznych ogonach. W przypadkach rozkładu normalnego, nie gra to większej roli, a MSE jest lekko wyższy niż dla średniej arytmetycznej.

1.15.4 Est4 - Ważona Średnia wagami z Dystrybuanty Normalnej

Ten estymator jest obciążony ponieważ wagi nie sumują się do 1. Po mimo zauważalnie mniejszej wariancji od innych estymatorów ma duży bias co przekłada się na wysokie MSE.

1.15.5 Est5 - Średnia Harmoniczna

Średnia harmoniczna jest estymatorem obciążonym, szczególnie w przypadku rozkładów z dużą wariancją. Wyniki pokazują znaczne obciążenie i wysokie MSE, co czyni ją nieodpowiednią do estymacji średniej w rozkładzie normalnym. Wynika to głównie z faktu, że $\frac{1}{x}$ nie jest funkcją całkowaną z gęstością rozkładu normalnego.

1.15.6 Est6 - Średnia Potęgowa Rzędu 3

Dzięki mocnemu prawu wielkich liczb średnia potęgowa rzędu 3 jest estymatorem asymptotycznie nieobciążonym, ale jedynie dla średniej 0. W przypadkach z $\theta = 4$ jest zauważalny bias. Wariancja jest jednak wyższa niż w przypadku średniej arytmetycznej, co czyni ją mniej efektywną w praktyce.

1.15.7 Est7 - Średnia z Minimum i Maksimum Próby

Ten estymator jest nieobciążony, co wynika z bezpośredniej symetrii rozkładu normalnego (pomijam rachunki, ale wykonałem je). Jednakże jego wariancja jest znacznie wyższa niż w przypadku innych estymatorów, gdyż nie maleje wraz ze wzrostem n jak w przypadku

innych estymatorów. Teoretyczne wyliczenia wariancji nie są już tak proste, jednak wyniki symulacji pokazują, że jest ona wyższa niż w przypadku średniej, ale wciąż nie duża.

2 Zadanie 2

2.1 Opis eksperymentu

W tym zadaniu dla kolejnych parametrów

1. $\theta = 0, \sigma = 1$
2. $\theta = 0, \sigma = 2$
3. $\theta = 4, \sigma = 1$
4. $\theta = 4, \sigma = 2$

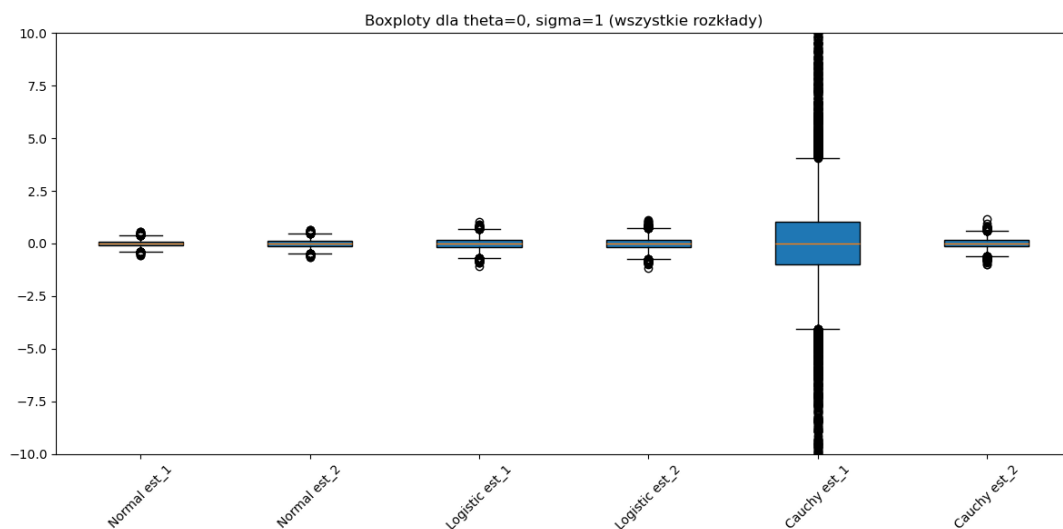
wygenerowano próby o rozmiarze $n = 50$ z rozkładów: $N(\theta, \sigma^2)$, $Logist(\theta, \sigma)$, $Cauchy(\theta, \sigma)$.
Dla każdej próbki obliczono dwa estymatory:

- $\hat{\theta}_1$ – średnia arytmetyczna
- $\hat{\theta}_2$ – mediana

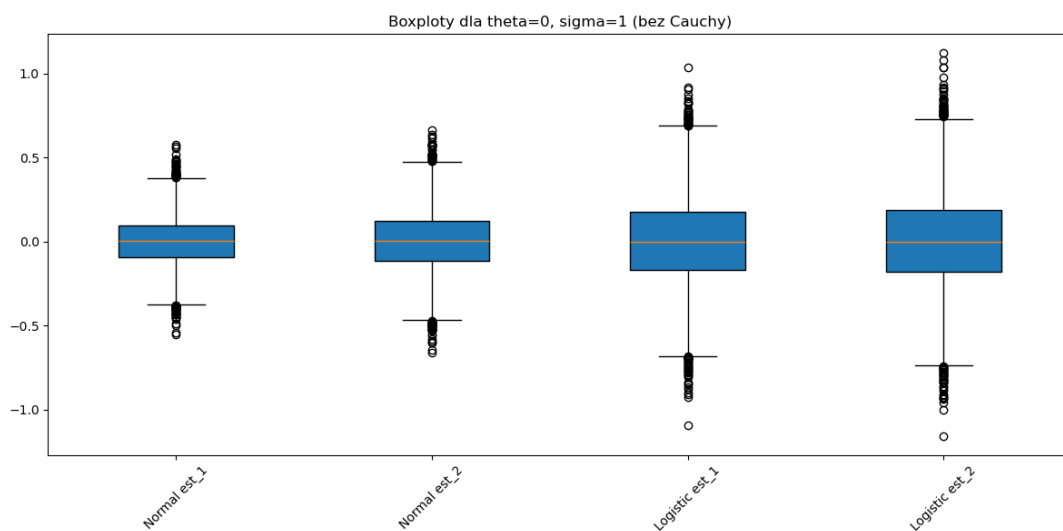
Doświadczenie powtórzono 10,000 razy dla każdego zestawu parametrów i rozkładu.

2.2 Wyniki - wykresy pudełkowe i tabele statystyk

2.3 $\theta = 0, \sigma = 1$



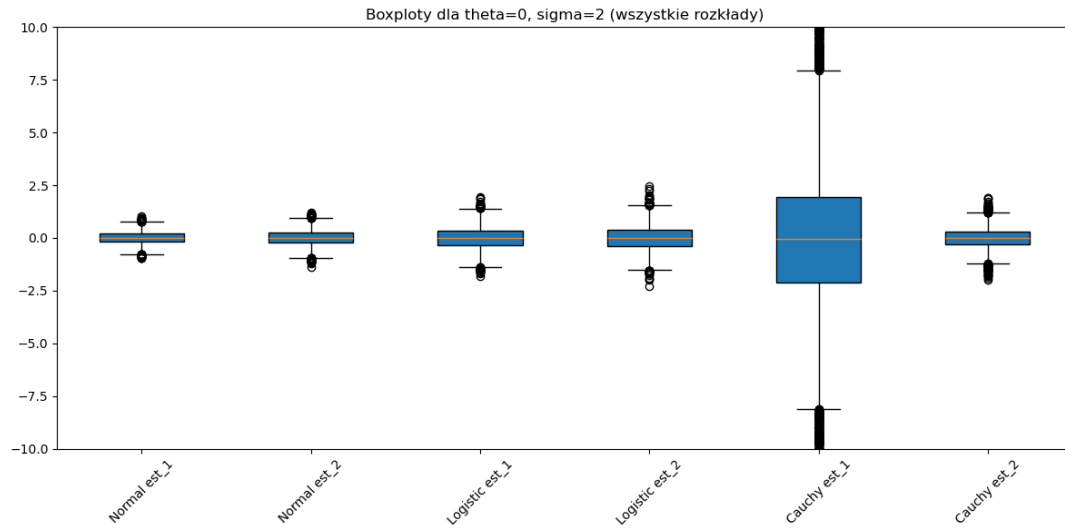
Rysunek 25: Boxplot wszystkich rozkładów i estymatorów



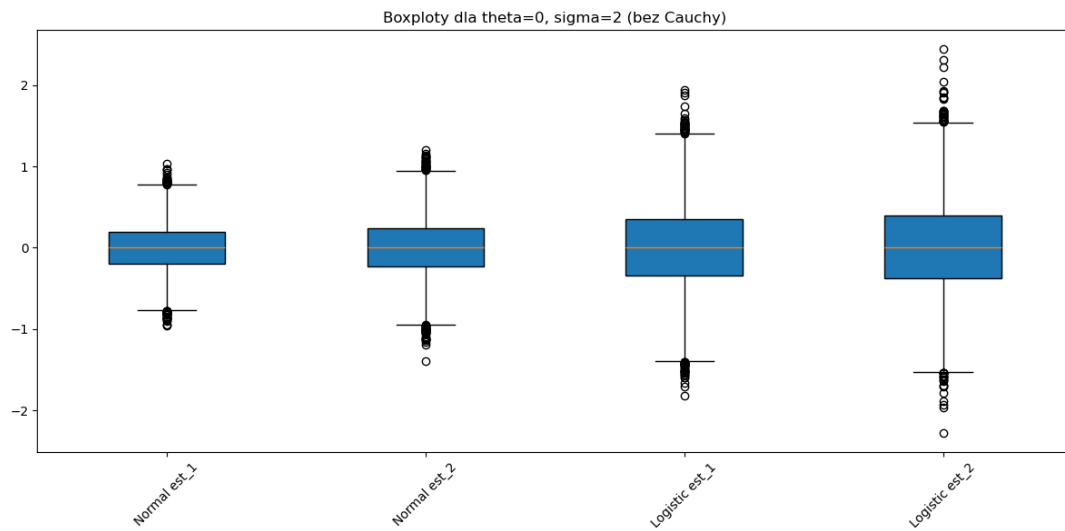
Rysunek 26: Boxplot bez rozkładu cauchy'ego

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
Normal est ₁	0.0	0.02	0.0	0.02
Normal est ₂	0.0	0.03	0.0	0.03
Logistic est ₁	0.0	0.07	0.0	0.07
Logistic est ₂	0.0	0.08	0.0	0.08
Cauchy est ₁	-1.11	26754.61	-1.11	26753.18
Cauchy est ₂	0.0	0.05	0.0	0.05

2.4 $\theta = 0, \sigma = 2$



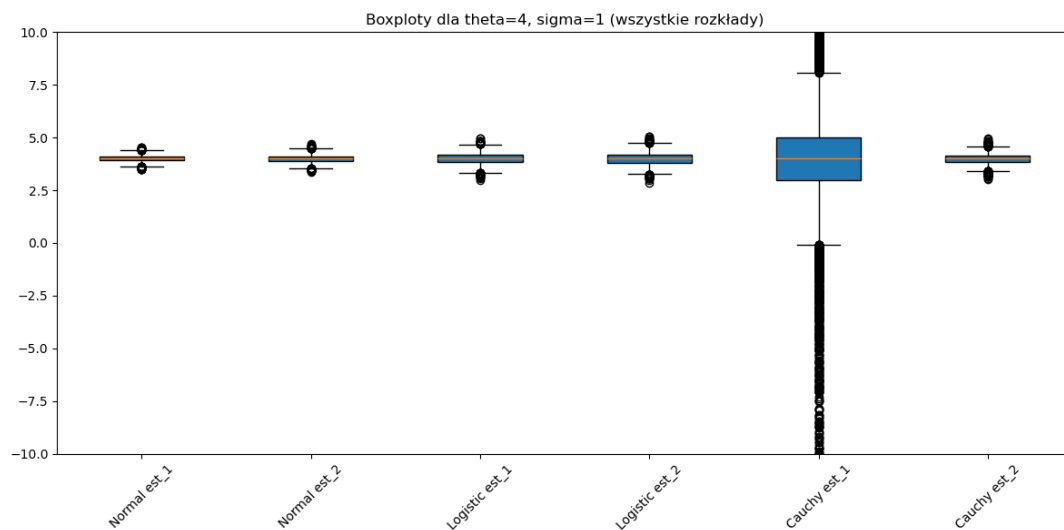
Rysunek 27: Boxplot wszystkich rozkładów i estymatorów



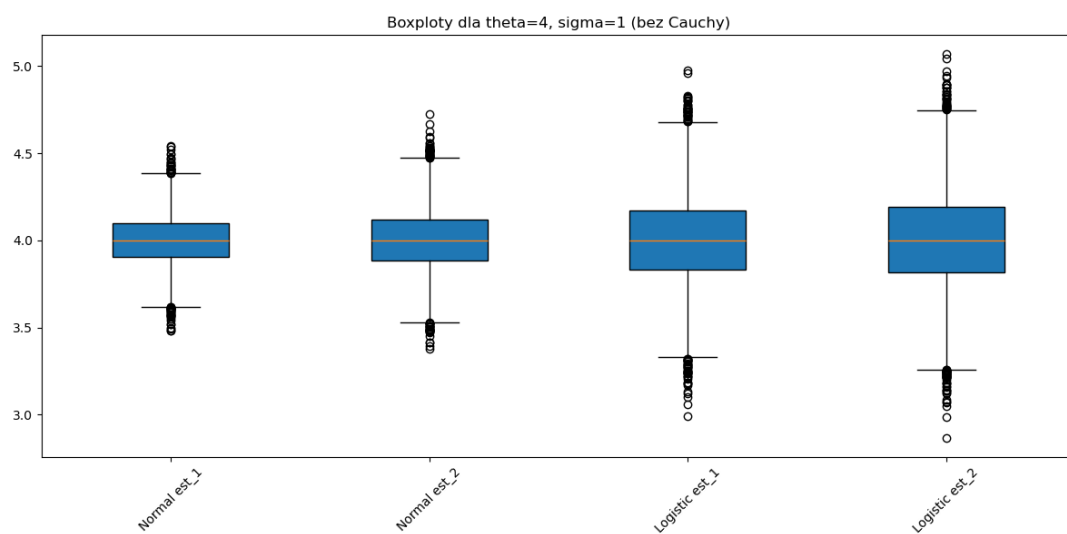
Rysunek 28: Boxplot bez rozkładu cauchy'ego

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
Normal est ₁	0.0	0.08	0.0	0.08
Normal est ₂	0.0	0.12	0.0	0.12
Logistic est ₁	0.0	0.27	0.0	0.27
Logistic est ₂	0.01	0.32	0.01	0.32
Cauchy est ₁	-0.03	21389.72	-0.03	21387.58
Cauchy est ₂	-0.0	0.21	-0.0	0.21

2.5 $\theta = 4, \sigma = 1$



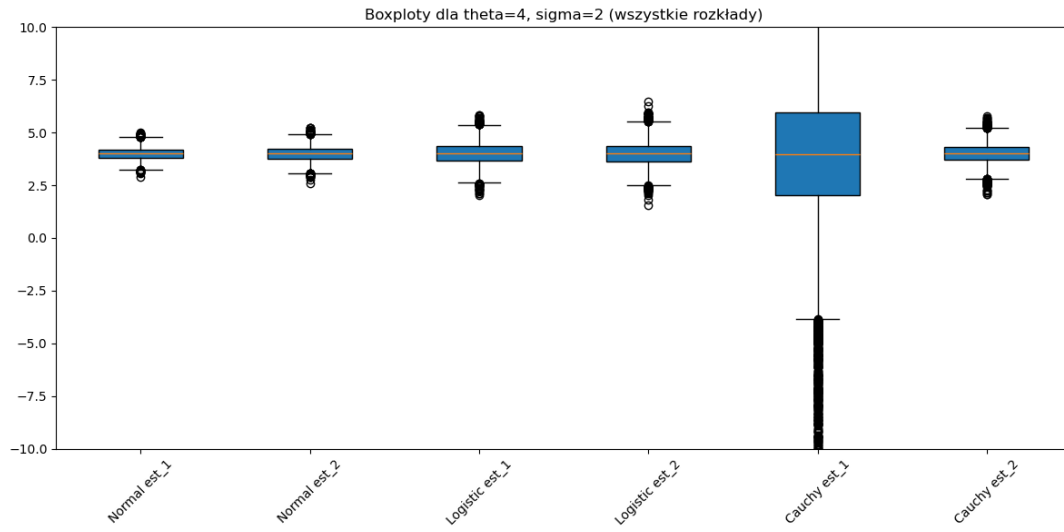
Rysunek 29: Boxplot wszystkich rozkładów i estymatorów



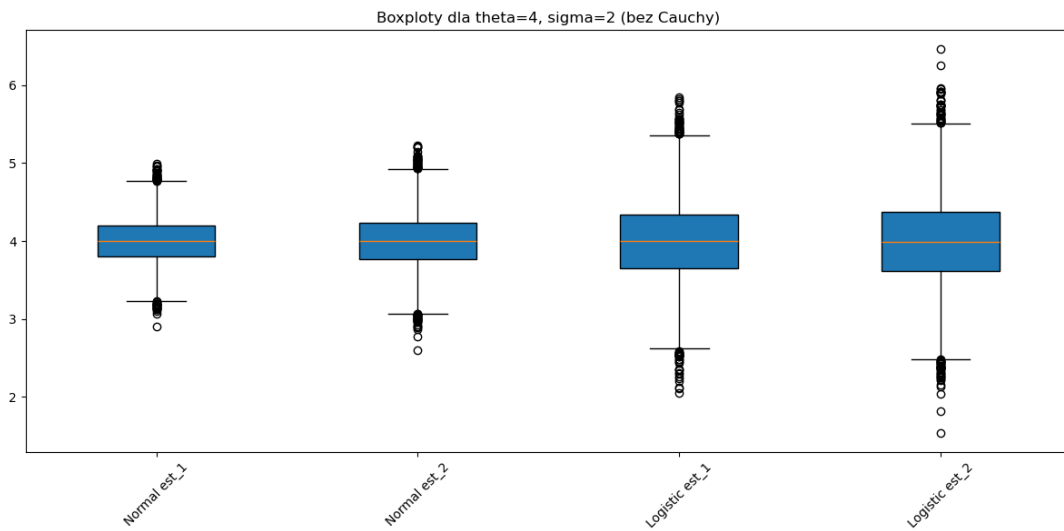
Rysunek 30: Boxplot bez rozkładu cauchy'ego

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
Normal est ₁	4.0	0.02	0.0	0.02
Normal est ₂	4.0	0.03	0.0	0.03
Logistic est ₁	4.0	0.06	0.0	0.06
Logistic est ₂	4.0	0.08	0.0	0.08
Cauchy est ₁	4.97	14695.66	0.97	14695.13
Cauchy est ₂	4.0	0.05	-0.0	0.05

2.6 $\theta = 4, \sigma = 2$



Rysunek 31: Boxplot wszystkich rozkładów i estymatorów



Rysunek 32: Boxplot bez rozkładu cauchy'ego

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
Normal est ₁	4.0	0.08	0.0	0.08
Normal est ₂	4.0	0.12	-0.0	0.12
Logistic est ₁	4.0	0.26	0.0	0.26
Logistic est ₂	4.0	0.32	-0.0	0.32
Cauchy est ₁	6.25	58740.59	2.25	58739.76
Cauchy est ₂	4.0	0.21	0.0	0.21

2.7 Dyskusja

W zadaniu analizowane są trzy rozkłady prawdopodobieństwa, wszystkie należące do rodziny rozkładów symetrycznych, ale o fundamentalnie różnych właściwościach (szczególnie dotyczących tzw. "grubości ogonów").

- **Rozkład Normalny (Gaussa)** $\mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$ Jego funkcja gęstości prawdopodobieństwa (PDF) dana jest wzorem:

$$f(x; \theta, \sigma^2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \theta)^2}{2\sigma^2}\right)$$

- θ : Parametr położenia. Jest to jednocześnie **wartość oczekiwana**, **mediana** oraz **dominanta** rozkładu. $E[X] = \theta$.
 - σ^2 : Parametr skali. Jest to **wariancja** rozkładu.
- **Rozkład Logistyczny Logist**(θ, σ) Rozkład symetryczny, podobny kształtem do normalnego, ale o "grubszych ogonach". Jego PDF to:

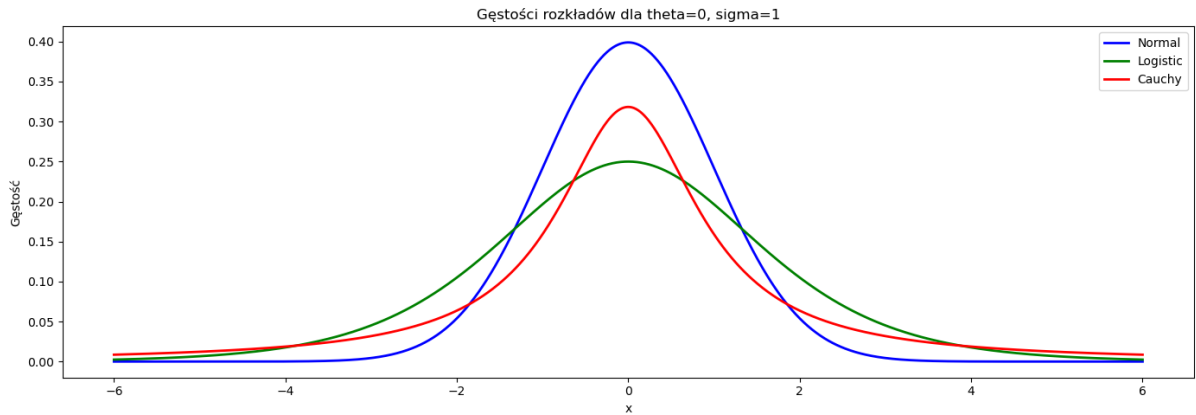
$$f(x; \theta, \sigma) = \frac{\exp\left(-\frac{x-\theta}{\sigma}\right)}{\sigma \left(1 + \exp\left(-\frac{x-\theta}{\sigma}\right)\right)^2}$$

- θ : Parametr położenia. Podobnie jak w rozkładzie normalnym, jest to **wartość oczekiwana**, **mediana** i **dominanta**. $E[X] = \theta$.
 - σ : Parametr skali. Nie jest to odchylenie standardowe. Wariancja tego rozkładu jest skończona i wynosi $\text{Var}(X) = \frac{\sigma^2\pi^2}{3}$.
- **Rozkład Cauchy'ego Cauchy**(θ, σ) Rozkład symetryczny znany z posiadania ekstremalnie "grubych ogonów". Jego PDF:

$$f(x; \theta, \sigma) = \frac{1}{\pi\sigma \left(1 + \left(\frac{x-\theta}{\sigma}\right)^2\right)}$$

- θ : Parametr położenia. Ze względu na symetrię rozkładu, θ jest jego **medianą** oraz **dominantą**.
- σ : Parametr skali.
- **Kluczowa uwaga:** Dla rozkładu Cauchy'ego **wartość oczekiwana oraz wariancja nie istnieją**. Całka $E[|X|]$ jest rozbieżna.

Tak wyglądają gęstości prawdopodobieństwa tych rozkładów:



Rysunek 33: Funkcje gęstości prawdopodobieństwa rozkładów Normalnego, Logistycznego i Cauchy'ego dla $\theta = 0$ i $\sigma = 1$

2.8 Dyskusja Wyników

Analiza porównawcza estymatorów $\hat{\theta}_1$ (średnia arytmetyczna) i $\hat{\theta}_2$ (mediana) dla trzech różnych rozkładów symetrycznych ujawnia fundamentalne różnice we właściwościach tych estymatorów.

We wszystkich trzech badanych przypadkach parametr θ pełni rolę parametru położenia, definiując **oś symetrii** funkcji gęstości.

Analiza Estymatora $\hat{\theta}_1$ (Średnia Arytmetyczna)

- W przypadku rozkładu **Normalnego** oraz **Logistycznego**, wartość oczekiwana istnieje i jest równa osi symetrii, tzn. $E[X] = \theta$. Dlatego w tych dwóch przypadkach średnia arytmetyczna jest nieobciążonym estymatorem parametru θ , co potwierdziły wyniki symulacji (bias niski, MSE niski).
- Rozkład **Cauchy'ego** jest jedynym spośród badanych, który jest **pozbawiony wartości oczekiwanej**. Jest to więc estymator całkowicie nieodpowiedni do estymacji parametru położenia tego rozkładu. Wyniki symulacji odzwierciedlają tę teoretyczną katastrofę, wykazując ekstremalnie wysoką wariancję i błąd MSE.

Analiza Estymatora $\hat{\theta}_2$ (Mediana)

Dla *każdego* rozkładu symetrycznego, oś symetrii θ **zawsze pokrywa się z medianą** rozkładu.

Mediana z próby ($\hat{\theta}_2$) jest estymatorem mediany populacji.

Wyniki symulacji potwierdzają tę tezę. Estymator $\hat{\theta}_2$ wykazał **dobre właściwości** (niskie obciążenie i niewielki błąd MSE) dla **wszystkich trzech rozkładów**. Ukazuje to jego **odporność** na ekstremalnie "grube ogony" rozkładu Cauchy'ego, dla którego średnia arytmetyczna zawiodła.

3 Zadanie 3

3.1 Opis eksperymentu

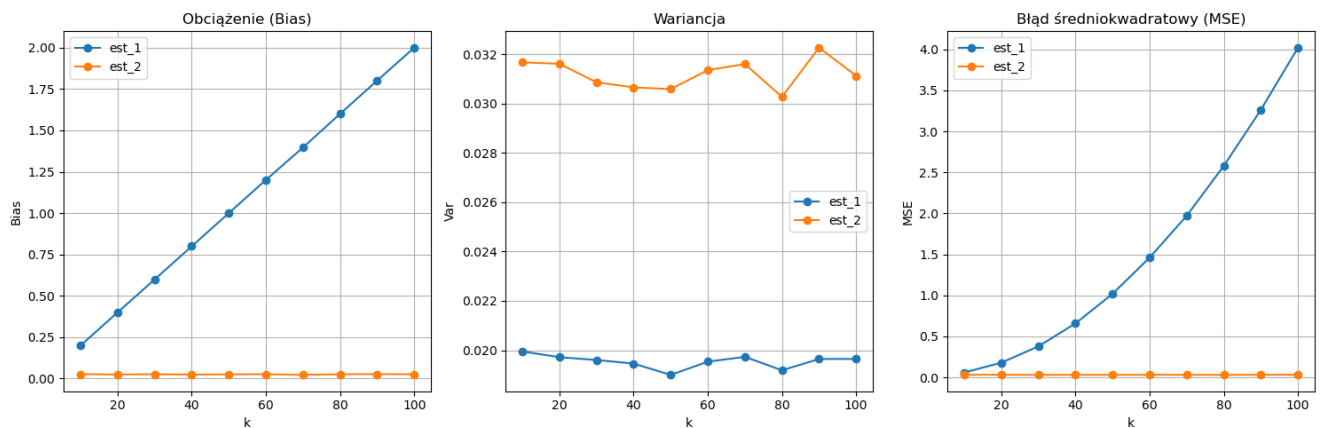
W tym zadaniu do próby wielkości $n - 1 = 49$ z rozkładu $N(0, 1)$ dodano kolejne wartości $k = 10, 20, \dots, 100$

Na tej podstawie wyliczone dwa estymatory:

- $\hat{\theta}_1$ – średnia arytmetyczna
- $\hat{\theta}_2$ – mediana

Doświadczenie powtórzono 10,000 razy dla każdego zestawu z k . Błąd średniokwadratowy, obciążenie i wariancja zostały przedstawione na wykresie w zależności od parametru k .

3.2 Wyniki



Rysunek 34: Wykres kolejnych statystyk w zależności od parametru k .

3.3 Dyskusja Wyników

Eksperyment ten, polegający na wprowadzeniu pojedynczej obserwacji odstającej k do próby z rozkładu $\mathcal{N}(0, 1)$, w sposób jednoznaczny ilustruje pojęcie **odporności** estymatorów na obserwacje odstające.

Analiza Estymatora $\hat{\theta}_1$ (Średnia Arytmetyczna)

Średnia arytmetyczna jest estymatorem znanym ze swojej wrażliwości na wartości ekstremalne. Przy stosunkowo niewielkiej próbie ($n = 50$), wpływ pojedynczego punktu k jest znaczący.

- **Obciążenie:** Teoretyczne obciążenie średniej w tym eksperymencie wynosi:

$$\text{Bias}(\hat{\theta}_1) = E[\hat{\theta}_1] - \theta = E\left[\frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^{n-1} X_i + k\right)\right]$$

$$\text{Bias}(\hat{\theta}_1) = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^{n-1} E[X_i] + k \right) = \frac{k}{n}$$

Dla $n = 50$, obciążenie wynosi $k/50$. Jest to funkcja **idealnie liniowo rosnąca** wraz ze wzrostem k , co powinno być widoczne na wykresach z symulacji.

- **Wariancja:** Co ciekawe, wariancja estymatora $\hat{\theta}_1$ nie jest zaburzona przez anomalię, ponieważ wariancja jest niezmiennicza względem przesunięcia:

$$\text{Var}(\hat{\theta}_1) = \text{Var} \left(\frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^{n-1} X_i + k \right) \right) = \frac{1}{n^2} \left(\sum_{i=1}^{n-1} \text{Var}(X_i) \right)$$

$$\text{Var}(\hat{\theta}_1) = \frac{1}{n^2} ((n-1) \cdot 1 + 0) = \frac{n-1}{n^2}$$

Dla $n = 50$, wariancja jest stała i wynosi $49/2500 \approx 0.0196$, niezależnie od wartości k .

- **MSE:** Ponieważ $\text{MSE} = \text{Var} + \text{Bias}^2$:

$$\text{MSE}(\hat{\theta}_1) = \frac{n-1}{n^2} + \left(\frac{k}{n} \right)^2 = \frac{n-1+k^2}{n^2}$$

Wartość MSE jest zdominowana przez obciążenie i rośnie **kwadratowo** wraz ze wzrostem k .

Analiza Estymatora $\hat{\theta}_2$ (Mediana)

Mediana jest klasycznym przykładem estymatora odpornego na obserwacje odstające.

- Dopóki obserwacja odstająca k jest wartością ekstremalną (co ma miejsce dla $k \geq 10$), będzie ona po prostu zajmować ostatnią pozycję $X_{(50)}$ i **nie będzie miała żadnego wpływu** na wyznaczenie wartości centralnych.
- W rezultacie, zarówno **obciążenie**, **wariancja**, jak i **MSE** estymatora $\hat{\theta}_2$ pozostają praktycznie **stałe** i niewrażliwe na wzrost k .

Wnioski

Symulacje jednoznacznie potwierdzają teoretyczne przesłanki, że mediana jest estymatorem znacznie bardziej odpornym na ekstremalne obserwacje odstające niż średnia arytmetyczna.

4 Zadanie 4

4.1 Opis eksperymentu

W tym zadaniu w zależności od wartości parametrów:

- $\mu = 0, \theta = 1$
- $\mu = 0, \theta = 4$

- $\mu = 4, \theta = 1$
- $\mu = 4, \theta = 4$

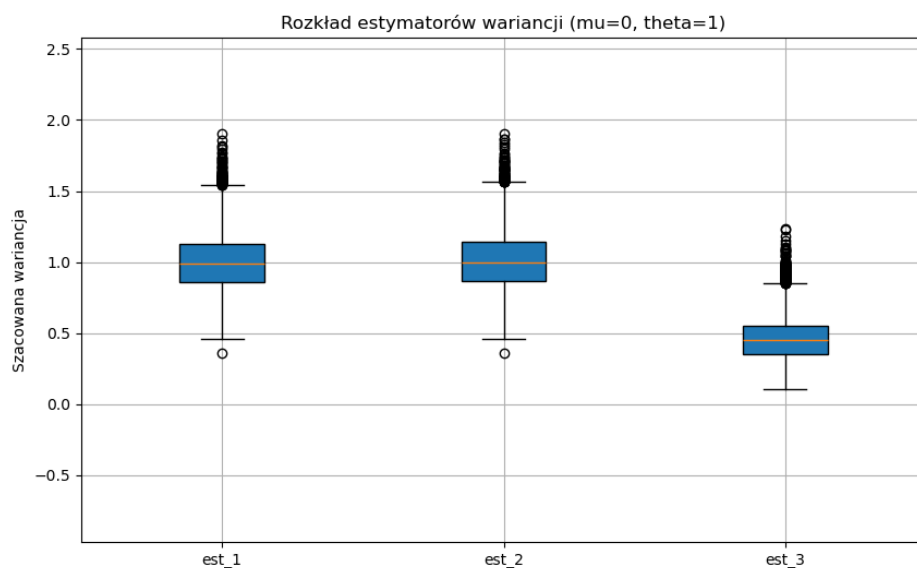
esymowano wariancję próby wielkości $n = 50$ z rozkładu $N(\mu, \theta)$, przy pomocy trzech esymatorów:

- $\hat{\theta}_1 = S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
- $\hat{\theta}_2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \text{median}(X_1, \dots, X_n))^2$
- $\hat{\theta}_3 = \text{median}((X_1 - \bar{X})^2, \dots, (X_n - \bar{X})^2)$

Doświadczenie powtórzono 10,000 razy. Porównano esymatory przy pomocy wykresów pudełkowych oraz wyliczono wariancję, błąd średniokwadratowy oraz obciążenie każdego z esymatorów.

4.2 Wyniki

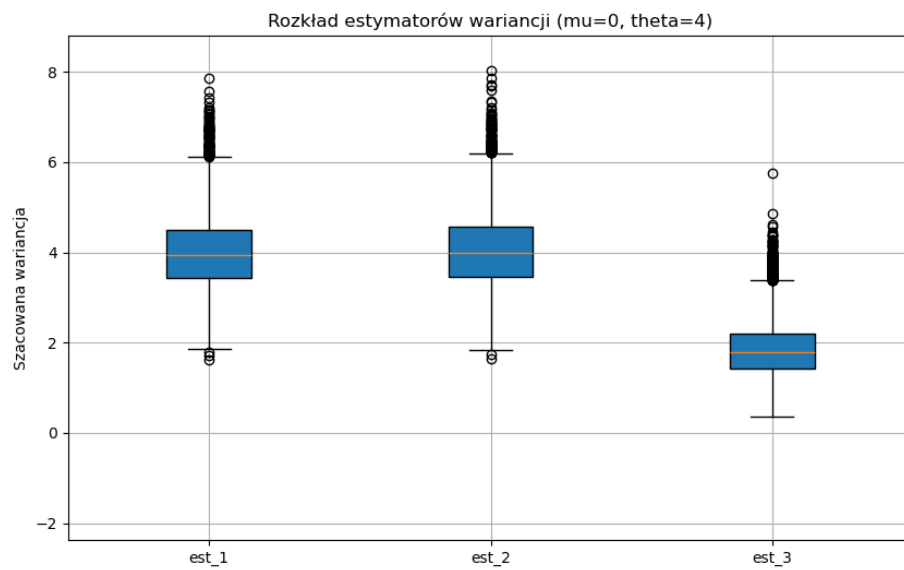
4.3 $\mu = 0, \theta = 1$



Rysunek 35: Boxplot estymatorów dla $\mu = 0, \theta = 1$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	1.0	0.04	0.0	0.04
est ₂	1.01	0.04	0.01	0.04
est ₃	0.46	0.02	-0.54	0.31

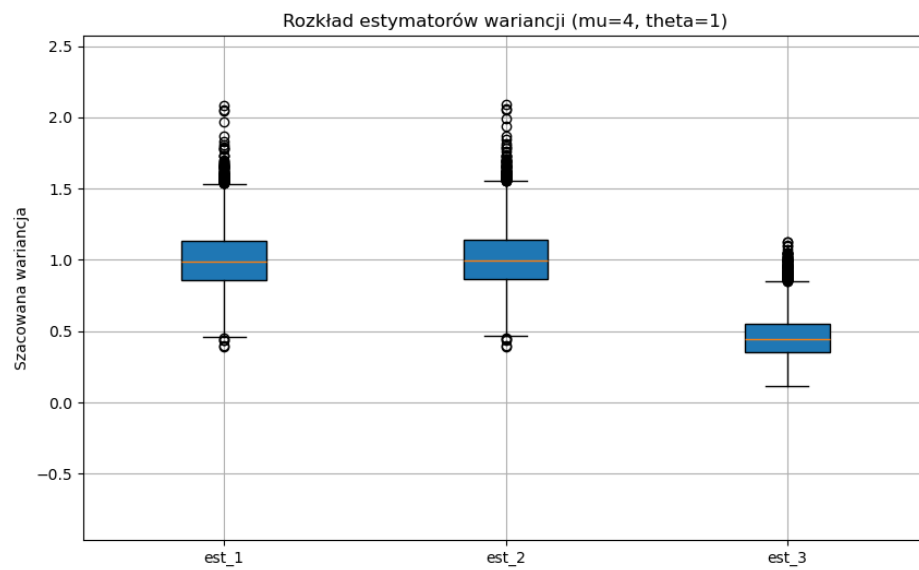
4.4 $\mu = 0, \theta = 4$



Rysunek 36: Boxplot estymatorów dla $\mu = 0, \theta = 4$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	4.0	0.65	0.0	0.65
est ₂	4.05	0.67	0.05	0.68
est ₃	1.86	0.36	-2.14	4.95

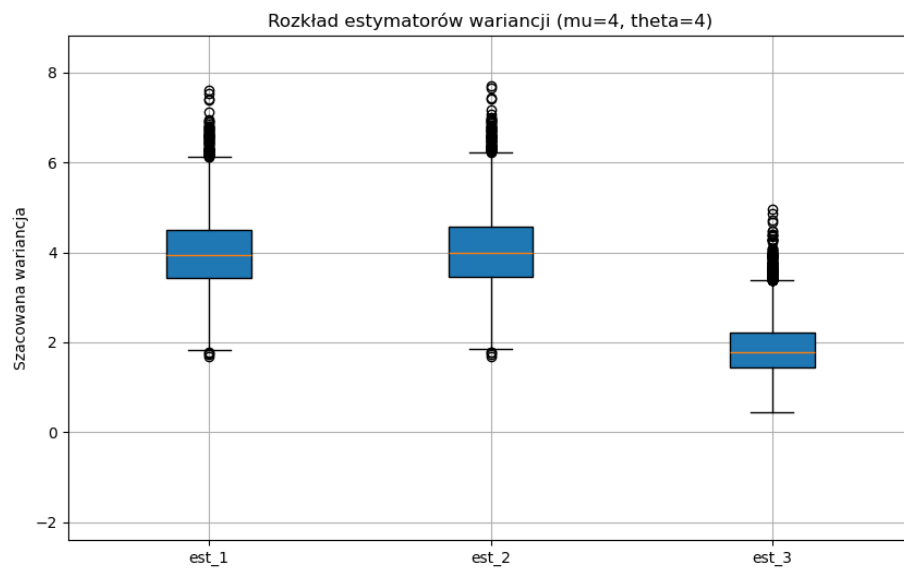
4.5 $\mu = 4, \theta = 1$



Rysunek 37: Boxplot estymatorów dla $\mu = 4, \theta = 1$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	1.0	0.04	0.0	0.04
est ₂	1.01	0.04	0.01	0.04
est ₃	0.46	0.02	-0.54	0.31

4.6 $\mu = 4, \theta = 4$



Rysunek 38: Boxplot estymatorów dla $\mu = 4, \theta = 4$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	4.0	0.65	0.0	0.65
est ₂	4.04	0.67	0.04	0.67
est ₃	1.86	0.35	-2.14	4.95

4.7 Dyskusja Wyników

W tym zadaniu celem była estymacja parametru θ , który w notacji rozkładu $\mathcal{N}(\mu, \theta)$ odpowiada **wariancji**.

Analiza Estymatora $\hat{\theta}_1 = S^2$

Jest to klasyczny, **nieobciążony estymator wariancji** z próby.

- **Obciążenie:** Zgodnie z rachunkami, które przeprowadziliśmy na wykładzie $E[S^2] = E[\hat{\theta}_1] = \sigma^2 = \theta$.
- **MSE:** Ponieważ estymator jest nieobciążony, jego MSE jest równe jego wariancji: $\text{MSE}(\hat{\theta}_1) = \text{Var}(\hat{\theta}_1)$.

Dokładnie to:

$$E[S^2] = \sigma^2, \quad \text{Var}(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

- Gdy $\theta = 1$ (wariancja populacji), $\text{MSE}(\hat{\theta}_1) = \frac{2 \cdot 1^2}{49} \approx 0.04$.
- Gdy $\theta = 4$ (wariancja populacji), $\text{MSE}(\hat{\theta}_1) = \frac{2 \cdot 4^2}{49} = \frac{32}{49} \approx 0.65$.

Wyniki eksperymentu zgadzają się z teoretycznymi obliczeniami.

Analiza Estymatora $\hat{\theta}_2$

Estymator ten jest analogiczną konstrukcją do S^2 , jednak zamiast optymalnego estymatora średniej $\bar{X}$, używa on estymatora odpornego – **mediany** ($\hat{m} = \text{median}(X)$).

- W rozkładzie normalnym $\hat{m}$ jest również nieobciążonym estymatorem μ , jednak jest on **mniej efektywny** (ma większą wariancję) niż $\bar{X}$.
- Ponieważ do obliczenia $\hat{\theta}_2$ używamy "mniej dokładnego oszacowania środka rozkładu, intuicyjnie spodziewamy się, że $\hat{\theta}_2$ będzie **nieco gorszym** estymatorem wariancji θ niż $\hat{\theta}_1$.
- Wyniki symulacji sugerują, że jest to estymator poprawny i bardzo zbliżony do $\hat{\theta}_1$, jednak różnica w biasie i MSE jest zauważalna.

Analiza Estymatora $\hat{\theta}_3$

Estymator $\hat{\theta}_3 = \text{median}((X_i - \bar{X})^2)$ jest przykładem estymatora **obciążonego**.

Analiza asymptotyczna

Aby formalnie wykazać obciążenie, zbadajmy granicę, do której zbiega estymator. Wraz ze wzrostem $n \rightarrow \infty$, średnia z próby $\bar{X}$ zbiega do μ . Zatem $\hat{\theta}_3$ zbiega (według prawdopodobieństwa) do $m = \text{median}((X_i - \mu)^2)$.

Musimy wyznaczyć wartość tej mediany m .

- Niech $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \theta)$.

- Standaryzujemy zmienną: $Z = (X_i - \mu)/\sqrt{\theta}$, gdzie $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.
- Kwadrat tej zmiennej, Z^2 , ma rozkład χ_1^2 (Chi-kwadrat z 1 stopniem swobody).

Wartość m , do której zbiega estymator, to:

$$m = \text{median}((X_i - \mu)^2) = \text{median}(\theta \cdot Z^2) = \theta \cdot \text{median}(\chi_1^2)$$

Mediana rozkładu χ_1^2 to wartość t , dla której $P(Z^2 \leq t) = 2\Phi(\sqrt{t}) - 1 = 0.5$. Jak wynika z obliczeń, $t = (\Phi^{-1}(0.75))^2 \approx (0.6745)^2 \approx \mathbf{0.4549}$.

Wnioski z symulacji

Oznacza to, że estymator $\hat{\theta}_3$ nie zbiega do θ , lecz do $\approx 0.4549 \cdot \theta$. Fakt ten w pełni wyjaśnia wyniki obserwowane w symulacji:

- Estymator wykazuje **znaczące obciążenie**, systematycznie zaniżając prawdziwą wariancję θ o około 55%.
- Obserwacja z eksperymentu dla $\theta = 4$ (gdzie wynik był ≈ 1.86) jest bardzo bliska wartości teoretycznej, $4 \cdot 0.4549 \approx 1.82$.
- To duże obciążenie jest głównym składnikiem **wysokiego błędu średniokwadratowego (MSE)**, zgodnie ze wzorem $\text{MSE} = \text{Var} + \text{Bias}^2$.